

Chapitre: Intégrale généralisée

Le but de ce chapitre est de généraliser la notion d'intégration à un intervalle autre qu'un segment (à d à une fonction continue par morceaux sur un intervalle non borné ou semi-ouvert).

1. Définition et exemples

Définition: Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, continue,

on dit que f admet une intégrale généralisée (aussi on dit impropre)

si l'un des conditions est vérifié.

i) $I = [a, b[$ où $-\infty < a < b \leq +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \int_a^x f(t) dt \text{ est } \underline{\text{finie}}.$$

ii) $I =]a, b]$ où $-\infty \leq a < b < +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^b f(t) dt \text{ est finie}$$

Les Critères de convergence.

a) Critère de comparaison:

Proposition: Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ d'extrémités $a \leq b \leq +\infty$,

f et g deux fonctions continues sur I tel que $\boxed{0 \leq f \leq g}$ on a:

1) Si $\int_a^b g(t) dt$ converge alors

$\int_a^b f(t) dt$ converge.

2) Si $\int_a^b f(t) dt$ diverge alors $\int_a^b g(t) dt$ diverge.

Exemple: Déterminer la nature de

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{t}(1+t)}$$

on a au $u(+\infty)$ et $\forall t \geq 1$:

$$0 \leq \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} = \frac{1}{t^{\frac{1}{2}} + t^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}}$$

et comme $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}} dt$ converge (car c'est un intégrale de Riemann au $u(+\infty)$ avec $\alpha = \frac{3}{2} > 1$)

Alors d'après le critère de

comparaison $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} dt$ converge.

Exemples

* $\int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ est divergente

car c'est une intégrale de Riemann au $v(+\infty)$ avec $\alpha = 1$

* $\int_0^2 \frac{1}{t^2} dt$ divergente car c'est une intégrale de Riemann au $v(0)$ et $\alpha = 2 > 1$

b) Intégrale de Bertrand

1) Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $0 < \alpha < 1$

$\int_a^{\infty} \frac{dt}{t^\alpha L_n^\beta(t)}$ converge si $\begin{cases} \alpha < 1 \text{ et } \forall \beta \in \mathbb{R} \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1 \end{cases}$

2) Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\alpha > 1$

$\int_a^{\infty} \frac{dt}{t^\alpha L_n^\beta(t)}$: converge si $\begin{cases} \alpha > 1 \text{ et } \beta \in \mathbb{R} \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1 \end{cases}$

Exemples

$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 L_n^{\frac{1}{2}}(t)}$ c'est une intégrale de Bertrand au $v(+\infty)$ avec $\alpha = 2$ et $\beta = \frac{1}{2}$ donc convergente.

$\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t L_n^2(t)}$, $\alpha = 1$ et $\beta = 2 > 1$ donc c'est une intégrale de Bertrand convergente.

$$2) I_2 = \int_1^{\infty} e^{-t} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x e^{-t} dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-e^{-t} \right]_1^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\underbrace{e^{-x}}_0 + e^{-1} \right) = \frac{1}{e} \quad (\text{fini})$$

Donc I_2 est une intégrale généralisée convergente.

$$3) I_3 = \int_0^1 \frac{2t}{t^2-1} dt, \text{ on a problème au borne 1}$$

$$I_3 = \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x \frac{2t}{t^2-1} dt$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\ln|t^2-1| \right]_0^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\ln|x^2-1| \right) = -\infty$$

Alors, I_3 est une intégrale généralisée divergente.

Les intégrales de références

a) Intégrale de Riemann:

Soit $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} * \int_a^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge si } \alpha > 1 \\ * \int_0^a \frac{1}{t^\alpha} dt \text{ converge si } \alpha < 1 (\alpha > 0) \end{array} \right.$$

iii) $I =]a, b[$ où $-\infty \leq a < b \leq +\infty$:

il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \int_x^c f(t) dt \text{ et } \lim_{x \rightarrow b^-} \int_c^x f(t) dt \text{ sont finies}$$

* Dans ces trois cas, on dit que l'intégrale généralisée

$\int_a^b f(t) dt$ est convergente
et divergente dans le cas contraire.

Exemples: Déterminer la nature des
intégrales généralisées suivantes.

$$1) \int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}}$$

on a problème au borne 1, I_1 est une
intégrale généralisée $\int_0^x \frac{dt}{(1-t)^{\frac{1}{2}}}$

$$\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{1-t}} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[-\frac{(1-t)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \right]_0^x = \lim_{x \rightarrow 1^-} -2(\sqrt{1-x} - 1) = 2.$$

b) Critère de Riemann

i) Critère de Riemann au ∞ :

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, continue

1) Si il existe $\alpha > 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = 0$ alors

$$\int_a^{+\infty} f(t) dt \text{ converge.}$$

2) Si il existe $\alpha \leq 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = \neq 0$

$$\text{alors } \int_a^{+\infty} f(t) dt \text{ diverge}$$

ii) Critère de Riemann au 0 :

Soit $a > 0$ et $f:]0, a] \rightarrow \mathbb{R}$, continue

1) Si il existe $\alpha < 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha f(t) = 0$

$$\text{alors } \int_0^a f(t) dt \text{ converge.}$$

2) Si il existe $\alpha \geq 1$ tel que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^\alpha f(t) = \neq 0$

$$\text{alors } \int_0^a f(t) dt \text{ diverge.}$$

Exemple : Déterminer la nature
de $\int_0^1 \frac{\sin(t)}{\sqrt{t}} dt$ (c'est une intégrale
généralisée, le problème est en 0)

$$\left(\frac{\sin(t)}{\sqrt{t}} \right)_{t \rightarrow 0^+} \rightarrow 0, \quad \text{D'après le}$$

$\frac{1}{t^{\frac{1}{2}}}$
 $\alpha = \frac{1}{2} < 1$ Critère de
Riemann

$$\int_0^1 \frac{\sin(t)}{\sqrt{t}} dt \text{ converge}$$

Remarques

1) si $a > 0$, et $f:]0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ continue
tel que $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = 0$, alors

$$\int_0^a f(t) dt \text{ converge}$$

2) si $a \in \mathbb{R}$, $f: [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue
tel que $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \frac{1}{t^\alpha}$ alors $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ diverge.

Intégrale généralisée absolument convergente :

Proposition : Soit $f: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$,
une fonction continue.

1) Si $\int_a^b |f(x)| dx$ est convergente alors
 $\int_a^b f(x) dx$ est convergente.

Et, en plus

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

2) Soit $g: [a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+$ continue tel que

$$\forall x \in [a, b[\quad |f(x)| \leq g(x).$$

Alors, si $\int_a^b g(x) dx$ converge alors $\int_a^b |f(x)| dx$ converge.

Remarque.

Si $\int_a^b |f(x)| dx$ converge alors on dit
 $\int_a^b f(x) dx$ est absolument convergente.

Exemple : Déterminer la nature

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2} dx.$$

Rappel (de la proposition précédente).

On a si $\int_a^b f(x) dx$ est absolument convergente

$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ est convergente.

Solution

On a $\left| \frac{\sin(x)}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}$ donc $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x^2} \right| dx \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$

et comme $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ est convergente
(car c'est une intégrale de Riemann)
au $\mathbb{R}(+\infty)$ avec $\alpha = 2 > 1$

Donc $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x^2} \right| dx$ est convergente

d'où $\int_1^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x^2} dx$ est absolument
convergente par suite elle est convergente.

Critère de convergence local

a) Négligeance et équivalence.

Soient f et g deux fonctions définies
au $\mathbb{R}(x_0)$, $x_0 \in \mathbb{I}$

i) On dit que f est négligeable devant g

si on a $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$. On note $f = o(g)$

ii) on dit que f et g sont équivalentes au $v(x_0)$ ssi $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ (on note $f \sim_{x_0} g$)

b) Le critère de comparaison local:

Proposition

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b[$.

1) S'il existe une fonction g continue et positive sur $[a, b[$ telle que:

i) $f \sim_b g$

ii) $\int_a^b g(t) dt$ converge

Alors $\int_a^b f(t) dt$ converge

2) S'il existe une fonction g continue et positive sur $[a, b[$ telle que:

i) $g \sim_b f$

ii) $\int_a^b g(t) dt$ diverge

Alors $\int_a^b f(t) dt$ diverge

3) S'il existe une fonction g continue et positive sur $[a, b[$ telle que $f \sim_b g$

Alors $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ sont de même nature.

Exemple Déterminer la nature

de $I = \int_0^1 \frac{1 - \cos(t)}{t^{\frac{5}{2}}} dt$.

Solution
Problème en 0

ona $\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + t^2 \xi(t)$, $\xi(t) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$

donc $\cos(t) \underset{0}{\sim} 1 - \frac{t^2}{2}$

ona $\cos(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + t^2 \xi(t)$

$1 - \cos(t) = \frac{t^2}{2} + t^2 \xi(t)$

$\frac{1 - \cos(t)}{t^{\frac{5}{2}}} = \left(\frac{1}{2\sqrt{t}} \right) + \xi_1(t)$

Donc $\frac{1 - \cos(t)}{t^{\frac{5}{2}}} \underset{0}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{t}}$

on $\int_0^1 \frac{dt}{2\sqrt{t}}$ converge (car c'est une intégrale de Riemann avec $\alpha = \frac{1}{2} < 1$).

Alors, d'après le critère de convergence locale

$\int_0^1 \frac{1 - \cos(t)}{t^{\frac{5}{2}}} dt$ converge.